pgAdmin 4

http://127.0.0.1:5050/browser/

pgAdmin File Object Tools Help

Explorer

- Foreign Data Wrapper
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
  - public
    - Aggregates
    - Collations
    - Domains
    - FTS Configuratic
    - FTS Dictionaries
    - FTS Parsers
    - FTS Templates
    - Foreign Tables
    - Functions
    - Materialized Vie
    - Operators
    - Procedures
    - Sequences
    - Tables (7)
      - alerta
      - categoriausua
      - evento
      - localizacao
      - relato
      - tipoevento
      - usuario

Dashboard | Properties | SQL | Statistics | Dependencies | Dependents | Processes | schema.sql*

clima_alerta/postgres@Local

No limit

Query | Query History | AI Assistant

```sql
-- 2 Consulta com ordenação dos eventos por datahora
SELECT datahora,titulo
    FROM EVENTO
    ORDER BY datahora DESC;

-- 3 Consulta com ordenação dos eventos por nome
SELECT IDCATEGORIA, NOME, EMAIL
    FROM USUARIO
        WHERE IDCATEGORIA = 2
    ORDER BY NOME
        LIMIT 2;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2 | Page No: 1 of 1

Edit range

	idcategoria integer	nome character varying (50)	email character varying (50)
1	2	Ana Lima	ana.lima@email.com
2	2	João Pereira	joao.pereira@example.c...

Total rows: 2 | Query complete 00:00:00.180 | LF | Ln 189, Col 7

14:18

```
-- ======================================
--      INICIO ATIVIDADE 5
--      As tabelas foram alteradas para au-
--      mentar a robustes das insercoes de
--      dados
-- ======================================
-- Remocao das tabelas existentes
DROP TABLE IF EXISTS Alerta      CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Relato      CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Evento      CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS TipoEvento  CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Localizacao CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Usuario     CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS CategoriaUsuario CASCADE;

-- Criacao das tabelas
-- 1. CategoriaUsuario
CREATE TABLE CategoriaUsuario (
    idCategoria SERIAL PRIMARY KEY,
    nome        VARCHAR(50) NOT NULL,
    nivel_acesso INT NOT NULL,
    descricao   VARCHAR(200),
    CONSTRAINT NomeCategoria UNIQUE (nome)
    -- Havera apenas um nome para cada tipo de categoria (ex.administrador, oper
ador, etc)
);
-- 2. Usuario
CREATE TABLE Usuario (
    idUsuario SERIAL PRIMARY KEY,
    nome      VARCHAR(50),
    email     VARCHAR(50) UNIQUE,
    senhaHash TEXT NOT NULL,
    idCategoria INT REFERENCES CategoriaUsuario(idCategoria) NOT NULL
);
-- 3. Localizacao
CREATE TABLE Localizacao (
    idLocalizacao SERIAL PRIMARY KEY,
    latitude      DECIMAL(5,3),
    longitude     DECIMAL(5,3),
    cidade        VARCHAR(50),
    estado        CHAR(2)
);
-- 4. TipoEvento
CREATE TABLE TipoEvento (
    idTipoEvento SERIAL PRIMARY KEY,
    nome         VARCHAR(30),
    descricao    VARCHAR(50)
);
-- 5. Evento
CREATE TABLE Evento (
    idEvento      SERIAL PRIMARY KEY,
    titulo        VARCHAR(50),
    descricao     VARCHAR(50),
    dataHora      TIMESTAMP,
    status        VARCHAR(10),
    idTipoEvento  INT REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento) NOT NULL,
    idLocalizacao INT REFERENCES Localizacao(idLocalizacao) NOT NULL
);
-- 6. Relato
CREATE TABLE Relato (
    idRelato  SERIAL PRIMARY KEY,
    texto     VARCHAR(50),
    dataHora  TIMESTAMP,
    idEvento  INT REFERENCES Evento(idEvento) NOT NULL,
    idUsuario INT REFERENCES Usuario(idUsuario) NOT NULL
);
-- 7. Alerta
CREATE TABLE Alerta (
    idAlerta SERIAL PRIMARY KEY,
    mensagem VARCHAR(50),
```

```
    dataHora TIMESTAMP,
    nivel    VARCHAR(30),
    idEvento INT REFERENCES Evento(idEvento) NOT NULL
);
-- ==================================================================
-- PREENCHI 5 TABELAS COM 3 INSERCOES DE DADOS DIFERENTES EM CADA
-- ==================================================================
-- Inserindo dados na tabela CategoriaUsuario
INSERT INTO CategoriaUsuario (nome, nivel_acesso, descricao) VALUES
('Administrador', 1, 'Acesso total ao sistema'),
('Operador', 2, 'Acesso limitado para operacoes'),
('Usuario Comum', 3, 'Acesso basico para visualizacao');
-- Inserindo dados na tabela Usuario
INSERT INTO Usuario (nome, email, senhaHash, idCategoria) VALUES
('Maria Silva', 'maria.silva@example.com', 'hash_senha_123', 1),
('Joao Pereira', 'joao.pereira@example.com', 'hash_senha_456', 2),
('Ana Costa', 'ana.costa@example.com', 'hash_senha_789', 3);
-- Inserindo dados na tabela Localizacao
INSERT INTO Localizacao (latitude, longitude, cidade, estado) VALUES
(-23.5505, -46.6333, 'Sao Paulo', 'SP'),
(-22.9083, -43.1964, 'Rio de Janeiro', 'RJ'),
(-30.0346, -51.2177, 'Porto Alegre', 'RS');
-- Inserindo dados na tabela TipoEvento
INSERT INTO TipoEvento (nome, descricao) VALUES
('Alerta de Tempestade', 'Aviso sobre tempestades intensas'),
('Alerta de Calor', 'Aviso sobre ondas de calor'),
('Alerta de Frio', 'Aviso sobre temperaturas muito baixas');
-- Inserindo dados na tabela Evento
INSERT INTO Evento (titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocaliz
acao) VALUES
('Tempestade Forte', 'Tempestade prevista para a tarde.', '2026-03-03 15:00:00',
 'Ativo', 1, 1),
('Calor Excessivo', 'Temperaturas acima de 35 graus.', '2026-03-04 10:00:00', 'A
tivo', 2, 2),
('Frio Intenso', 'Temperaturas abaixo de 5 graus.', '2026-03-05 08:00:00', 'Ativ
o', 3, 3);
-- ================================
--      CONSULTA SIMPLES DE CADA TABELA
-- ================================
-- Consultando dados da tabela Evento
SELECT * FROM EVENTO;
-- Consultando dados da tabela TipoEvento
SELECT * FROM TIPOEVENTO;
-- Consultando dados da tabela Localizacao
SELECT * FROM LOCALIZACAO;
-- Consultando dados da tabela Usuario
SELECT * FROM USUARIO;
-- Consultando dados da tabela CategoriaUsuario
SELECT * FROM CATEGORIAUSUARIO;
-- ==================================
--      CONSULTA FILTRADA DE CADA TABELA
-- ==================================
-- Consultando dados da tabela Evento
SELECT TITULO, DATAHORA FROM EVENTO
        WHERE TITULO = 'Frio Intenso';
-- Consultando dados da tabela TipoEvento
SELECT DESCRICAO FROM TIPOEVENTO
        WHERE NOME != 'Alerta de Calor';
-- Consultando dados da tabela Localizacao
SELECT LATITUDE, LONGITUDE, ESTADO FROM LOCALIZACAO
        WHERE ESTADO LIKE 'R%';
-- Consultando dados da tabela Usuario
SELECT NOME FROM USUARIO
        WHERE IDUSUARIO BETWEEN 2 AND 30;
-- Consultando dados da tabela CategoriaUsuario
SELECT DESCRICAO FROM CATEGORIAUSUARIO
        WHERE NIVEL_ACESSO < 2;
-- ===============
-- FIM ATIVIDADE 5
-- ===============
```

```
-- ==================
-- INICIO ATIVIDADE 6
-- ==================
-- 1 Criaremos 3 novos Usuarios e 1 nova categoria
-- A tabela CategoriaUsuario nao tem chaves estrangeiras
INSERT INTO CategoriaUsuario (nome, nivel_acesso, descricao)
        VALUES ('Municipe', 4, 'Visualiza e Registra ocorrencias');
-- 1.1 Inserindo dados em Usuario (1) que tem a FK:idCategoria
-- Irei usar subselects para garantir a robustes da insercao dos dados
INSERT INTO Usuario(nome,email,senhahash,idcategoria)
        VALUES('Maria Oliveira','maria.oliveira@email.com','hash$2',
        (SELECT idcategoria FROM CategoriaUsuario WHERE nome = 'Municipe')
        );
-- 1.2 Inserindo dados em Usuario (2) que tem a FK:idCategoria
INSERT INTO Usuario(nome,email,senhahash,idcategoria)
        VALUES('Joao Souza','joao.souza@email.com','hash$3',
        (SELECT idcategoria FROM CategoriaUsuario WHERE nome = 'Operador')
        );
-- 1.3 Inserindo dados em Usuario (3) que tem a FK:idCategoria
INSERT INTO Usuario(nome,email,senhahash,idcategoria)
        VALUES('Ana Lima','ana.lima@email.com','hash$4',
        (SELECT idcategoria FROM CategoriaUsuario WHERE nome = 'Operador')
        );
-- 1.4 Consultando o Banco de Dados
SELECT COUNT(*) FROM EVENTO;
SELECT COUNT(*) FROM TIPOEVENTO;
SELECT COUNT(*) FROM LOCALIZACAO;
SELECT COUNT(*) FROM USUARIO;
SELECT COUNT(*) FROM CATEGORIAUSUARIO;
SELECT COUNT(*) FROM RELATO;
SELECT COUNT(*) FROM ALERTA;
-- 2 Consulta com ordenacao dos eventos por datahora
SELECT datahora,titulo
        FROM EVENTO
        ORDER BY datahora DESC;
-- 3 Consulta com ordenacao dos eventos por nome
SELECT IDCATEGORIA, NOME, EMAIL
        FROM USUARIO
                WHERE IDCATEGORIA = 2
        ORDER BY NOME
                LIMIT 2;
-- ================
-- FIM ATIVIDADE 6
-- ================
```